核心精讲·肺炎

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.细菌性肺炎（最常见）累及肺实质 ①

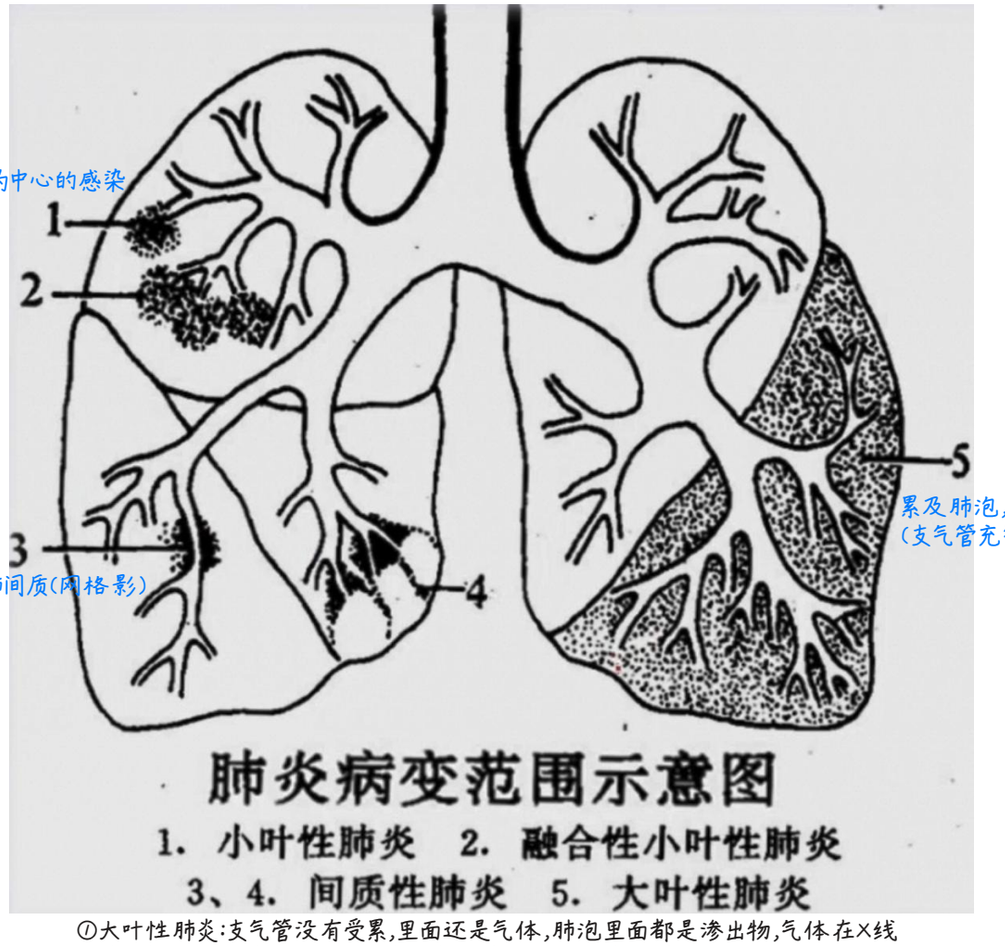
①**大叶**性肺炎：**肺泡**的**纤维素**性炎 炎症导致血管通透性增加→血管里的纤维素/纤维蛋白渗出
纤维蛋白
以纤维素渗出为主(例:绒毛心)

②**小叶性/支气管**肺炎：细支气管及末梢肺组织的**化脓**性炎（**以细支气管为中心**） ②
以中性粒细胞渗出为主(例:急性阑尾炎)

③军团菌肺炎：纤维素性化脓性炎（可呈小叶、大叶等分布）
又可以以纤维素渗出为主又可以以中性粒细胞渗出为主

2.**间质**性肺炎：**病毒**性肺炎、**支原体**肺炎、**衣原体**肺炎（煎饼之一）
β-内酰胺类抗生素无效,建议直接上喹诺酮

注意：非典型病原体指军团菌、支原体、衣原体 ③
β-内酰胺类通过搞细菌的细胞壁发挥作用,支原体无细胞壁



①大叶性肺炎:支气管没有受累,里面还是气体,肺泡里面都是渗出物,气体在X线上为黑色,渗出物为白色,就把黑色的支气管衬托出来(支气管充气征)
②小叶性肺炎:斑片影,重力原因病变多在双肺下叶
③间质性肺炎:病原体小,可以透过气道和肺泡进入间质,影像学表现网格影

① 理顺知识点:
"纤维"在病理学中常常出现,纤维素在病理学中指的就是纤维蛋白。
大叶性肺炎是炎症,炎症会导致血管通透性增加(液体、蛋白渗出的主要原因),进而导致血管中的纤维蛋白渗出。
当炎症(变质、渗出、增生)渗出以纤维蛋白渗出为主时,将其称为纤维素性炎或纤维蛋白性炎。
大叶性肺炎主要渗出的是纤维蛋白,并且以肺泡内为主,故称为"肺泡的纤维素性炎"

② 理顺知识点:
病理学中的小叶性肺炎是指以细支气管为中心(细支气管及其末梢肺组织)的化脓性炎症(以中性粒细胞渗出为主)

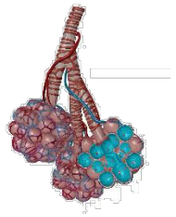
我们学过,肺小叶是以终末细支气管为起点的解剖结构(终末细支气管→肺泡),而小叶性肺炎是以细支气管及其末梢肺组织的炎症,说明大叶性/小叶性肺炎更强调病理变化,与解剖结构的关系并非是一一对应的。

③ 鉴别知识点:
非典型病原体与间质性肺炎是两个很相似的概念,应注意鉴别。如间质性肺炎是指病变主要发生在肺间质内,而非典型病原体是与典型病原体相对应的概念。

肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌属于典型病原体,因其对β-内酰胺类抗生素敏感,而有些病原体对β-内酰胺类抗生素不敏感,称为非典型病原体,包括军团菌、支原体、衣原体。
(β-内酰胺类抗生素针对细菌细胞壁中的青霉素结合蛋白,致使细菌细胞壁的肽聚糖交叉连接反应无法完成,使细菌无法合成完整、坚韧的细胞壁,最终会导致细菌裂解死亡。)

需要注意的是,虽然间质性肺炎也包括支原体、衣原体,但非典型病原体与间质性肺炎两概念依旧是并不完全一致,存在一些出入。
如病毒性肺炎属于间质性肺炎,但病毒并不是非典型病原体;
军团菌肺炎侵犯肺实质,并不属于间质性肺炎,但军团菌是非典型病原体
(军团菌细胞壁中肽聚糖层较薄,β-内酰胺类抗生素作用后对其细胞壁影响不大)

二、大叶性肺炎 ④



1.**肺炎链球菌**等多见，好发于**青壮年** 青壮年淋雨后抵抗力下降
大叶性肺炎约等于肺炎链球菌肺炎

2.**肺泡的纤维素性炎（累及肺泡）**

①**实变**：指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失，病变经肺泡间孔（Cohn孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累；而肺大叶之间的蔓延则一般不会跨过肺叶(有叶间裂)是经肺叶支气管播散所致

②**支气管不受累**，胸膜多受累 ⑤

③纤维素性炎：**以纤维素（纤维蛋白）渗出为主的炎**



图 10-1　大叶性肺炎
病变肺叶肿胀，色灰黄，质实如肝。

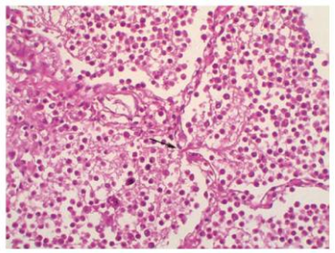
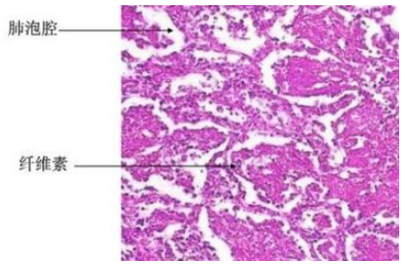


图 10-2　大叶性肺炎(灰色肝样变期)
肺泡腔内充满渗出的纤维蛋白及中性粒细胞，箭头示相邻的肺泡腔内纤维蛋白经肺泡间孔互相连接。



eg. ①心包腔渗出纤维素却不容易溶解吸收→被肉芽组织取代机化→缩窄性心包炎
②类风湿的关节腔里主要渗出纤维素(不易溶解吸收)→遗留关节畸形;风湿的关节腔里主要渗出浆液(易吸收)→不会遗留关节畸形

3.并发症（少见）
肺炎链球菌荚膜致病,不产生毒素,不导致组织坏死
①**肺肉质变/机化性肺炎（最常见）**：由于肺泡内渗出的**中性粒细胞**数量过少或功能缺陷→释放的蛋白酶不足以使渗出的纤维素完全溶解吸收→未被溶解吸收的纤维素会被**肉芽组织**取代（机化）→病变肺组织呈褐色 ttsx 肉样外观

②胸膜肥厚和粘连 肺泡炎症累及胸膜→胸膜腔有纤维素渗出→没有被完全溶解吸收,被肉芽组织取代(机化)

③肺脓肿和脓胸 大叶性肺炎有不同细菌混合感染(如肺炎链球菌和金葡菌) ⑥

④最严重：感染中毒性休克、败血症 感染性疾病最严重的并发症

三、小叶性/支气管肺炎

糖尿病患者容易出现金葡菌感染
1.肺炎链球菌、金葡菌等多见，好发于久病卧床者、ttsx 老年人、婴幼儿、体**弱**者 抵抗力差

⑦ 大叶性肺炎:一型,二型,三型,七型肺炎链球菌(更常见)
小叶性肺炎:四型,六型,十型肺炎链球菌(少见)　内科学:肺炎链球菌感染→大叶性肺炎

2.小叶性肺炎常是某些疾病（**麻疹后/术后/吸入性/坠积性肺炎等**）的并发症（最细码数）
麻疹/百日咳引起小叶性肺炎/支气管肺炎→化脓性感染,破坏支气管壁→段、小支气管壁失去支撑结构→支扩

④ 理顺知识点:
大叶性肺炎患者咳铁锈色痰(巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素后随痰液咳出)

大叶性肺炎典型的自然发展过程大致可分为四期,但现已比较少见,因疾病早期已使用抗生素治疗。

①.充血水肿期:镜下见肺泡间隔内毛细血管弥漫性扩张充血,肺泡腔内有大量浆液性渗出液,其内混有少量红细胞、中性粒细胞和巨噬细胞。
②.红色肝样变期:镜下见肺泡间隔内毛细血管仍处于扩张充血,而肺泡腔内则充满纤维蛋白(纤维素性炎)及大量红细胞("红色肝样变期"),其间夹杂少量中性粒细胞和巨噬细胞。
③.灰色肝样变期:充血消退,肺泡腔内渗出的纤维蛋白增多,相邻肺泡纤维蛋白丝经肺泡间孔互相连接的现象更多见,交织成网中有大量中性粒细胞,几乎很少见红细胞(毛细血管受压迫所致)
④.溶解消散期:肺泡腔内中性粒细胞变性坏死,并释放大量蛋白水解酶将纤维蛋白溶解。

⑤ 大叶性肺炎的主要累及部位是肺泡,支气管多不受累,形成经典的影像学表现一"支气管充气征",即含气的支气管(低密度)被实变的肺泡(高密度)所衬托。

⑥ 在内科学和病理学中,通常都认为肺炎链球菌本身是不会产生毒素的。既然不产生毒素,就不应该导致肺组织结构破坏,出现肺组织坏死、肺脓肿、脓胸。因大叶性肺炎是大致按照病变部位命名分类,其不能完全等同于肺炎链球菌肺炎,即金葡菌也可能导致大叶性肺炎,此时金葡菌属于化脓菌,可以导致肺组织坏死,引发肺脓肿、脓胸。
通过这一并发症,我们可以更好的体会不同定义之间的细微区别,即大叶性肺炎大多数情况下是肺炎链球菌肺炎,但两者不能完全划等号。

⑦ 理顺知识点:
小叶性肺炎大多由细菌引起,常见的致病菌有葡萄球菌、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯杆菌、链球菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌等。
小叶性肺炎的发病常与上述细菌中致病力较弱的菌群有关,它们通常是口腔或上呼吸道内的常驻菌,其中致病力较弱的4、6、10型肺炎球菌是其最常见的致病菌。

3.小叶性肺炎是**细支气管**及末梢肺组织的**化脓性炎**（以**中性粒细胞**渗出为主）。小叶性肺炎多累及下叶和背侧（重力原因），X 线多表现为双肺下叶不规则斑片影

4.并发症：比大叶性肺炎多、严重

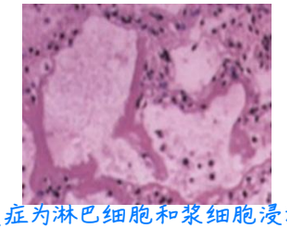
注意：

①大叶性肺炎累及肺泡、不累及支气管，多累及胸膜

②小叶性肺炎又累及支气管、又累及肺泡，一般不累及胸膜

（一般不累及胸膜：小叶性肺炎、支原体肺炎小子没胸）⑧

四、病毒性肺炎



1.除流感病毒、副流感病毒外，其余病毒所致肺炎好发于儿童（各个年龄段都好发）

2.病毒性肺炎是**间质性肺炎**

规律：一般慢性炎症为淋巴细胞和浆细胞浸润
病毒感染为淋巴细胞和单核细胞浸润

①**肺泡间隔**明显增宽，其内血管扩张充血，间质水肿伴**淋巴细胞和单核细胞**浸润林丹⑨

②肺泡内一般**无**渗出物或仅有少量浆液 临床表现：无痰干咳

③病变严重时肺泡内则出现由浆液、少量纤维素、红细胞、巨噬细胞混合成的渗出物，甚至可见肺组织坏死，甚至可能掩盖间质性肺炎的病变特征 病变严重也可累及肺实质

④**肺泡内透明膜**：由流感病毒、麻疹病毒、冠状病毒、腺病毒引起的肺炎，其肺泡内渗出的浆液性渗出物常浓缩成薄层红染的膜状物贴附于肺泡内表面（县官流氓）

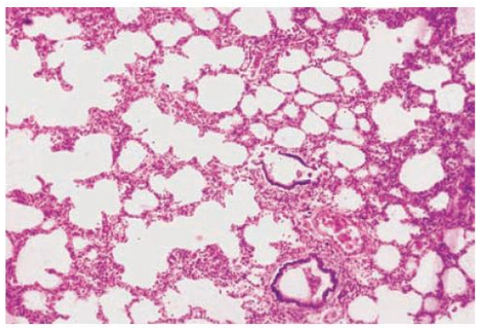


图 10-6　病毒性肺炎
肺泡间隔明显增宽，血管扩张充血，间质水肿伴大量以单核细胞为主的炎症细胞浸润，肺泡腔内基本无渗出物。

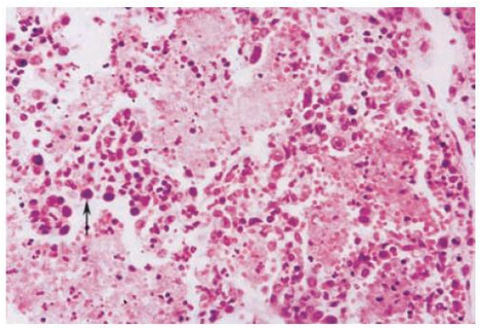


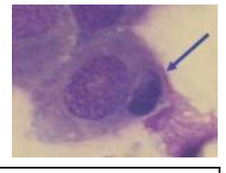
图 10-7　病毒性肺炎
增生肥大的上皮细胞核内见嗜碱性，圆形或椭圆形，周围有一明显空晕的病毒包涵体。

⑧需注意，此处仅为病理学观点，内科学不这么认为。内科学认为，小叶性肺炎、支原体肺炎同样可以累及胸膜。
考研复习过程中，切记不同学科之间的区别，不要强行串联。

⑨学习方法：
学习慢支炎的时候，我们学习到慢性炎症常见淋巴细胞、浆细胞为主的浸润。而此处为病毒性肝炎，病毒感染引起的更常见淋巴细胞、单核细胞为主的浸润。
注意此处的“为主”二字，慢支炎中同样也会有单核细胞的浸润，病毒感染中同样也会有浆细胞的浸润。
学习西综要有辩证的思想，没有什么是绝对的。如病毒性肺炎属于间质性肺炎，但当病情进展时，间质性肺炎同样也可累及肺实质，甚至肺泡中出现一些浆液、纤维素、细胞等形成的混合渗出物，甚至出现肺组织坏死，掩盖间质性肺炎的病理特征。

所以，做题时不要总想着排除什么，要转化思路，强化正确思维，体会“可能可能最可能”

3.**病理诊断依据——病毒包涵体**



①病毒包涵体呈圆形或椭圆形，周围常有清晰透明晕/空晕

增生的上皮细胞融合在一起

②病毒包涵体位于增生的上皮细胞和多核巨细胞：

麻疹病毒	**胞核+胞质** 密密麻麻
呼吸道**合胞**病毒	胞**质**（嗜**酸**性） 志同道合
腺病毒、单纯疱疹病毒、巨细胞病毒	胞**核**（嗜**碱**性）

规律:胞质里蛋白质多,为嗜酸性　胞核里面的染色质多,为嗜碱性

真题解析·肺炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N135-136 B

A.大叶性肺炎

B.小叶性肺炎

C.间质性肺炎

D.有肉芽肿形成的肺炎

煎饼之一

肺炎支原体肺炎的病理类型通常是

病毒性肺炎的病理类型通常是

急性呼吸窘迫综合征ARDS

2. 2014N51 A 弥漫型肺泡损伤的早期病理改变是

A.脱屑性肺泡炎　病因:严重病毒感染　早期病理改变:透明膜

B.肺纤维化 慢性/后期出现

C.肺充血和透明膜形成

D.肺大片出血 主要累及肺泡,为散在小出血点

3. 2016N50 A ARDS 最为典型的病变是

A.肺泡壁增厚、水肿

B.肺肉质变

C.肺透明膜形成

D.肺纤维化

4. 2017N34 A 以下病理改变中，属于病毒性肺炎的是

A.肺泡间隔水肿，炎细胞浸润

B.常有肺泡结构破坏 实质

C.肺泡内壁常有大量纤维素渗出 大叶性肺炎

D.局部区域中性粒细胞浸润 林丹

小叶性支气管炎

5. 2021N124-125 B

A.大叶性肺炎

B.小叶性肺炎

以题带动 知识点复习

答案:1-5 CC C C A AB

C.病毒性肺炎
D.支原体肺炎
属于纤维素性炎的是
属于化脓性炎的是

6. 2022N31 A 以下易并发肺肉质变（机化性肺炎）的肺部疾病是
A.由化脓菌引起的小叶性肺炎
B.由病毒引起的间质性肺炎
C.由肺炎链球菌引起的大叶性肺炎
D.由肺炎支原体引起的间质性肺炎

①肺肉质变/机化性肺炎（最常见）：由于肺泡内渗出的中性粒细胞数量过少或功能缺陷→释放的蛋白酶不足以使渗出的纤维素完全溶解吸收→未被溶解吸收的纤维素会被肉芽组织取代（机化）→病变肺组织呈褐色 ttsx 肉样外观

思维导图·肺炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6 C